竺可桢学院
工程教育高级班

-2022 招生资料册-

2022. 03

目 次

序 **1**

提交说明 **2**

Section 1 . . . . . **3**

Task A: AI, Where to Go 4

Task B: Short Story Reading 5

Section 2 . . . . . **7**

Task C: SolidWorks 8

Task D: OpenCV 11

Task E: WebDev 13

Section 3 . . . . . **17**

Task F: Math 18

Task G: Physics 22

Task H: Chemistry 26

Section 4 . . . . . **30**

Task I: MATLAB 31

Task J: ROS 36

跋 **42**

Advanced Honor Class of Engineering Education
1994
浙江大学

序

致无惧风浪的你：

蜕变，总是伴随阵痛。攀登者面对高耸的乞力马扎罗山时，从山脚下仰望着看，山峰是那样峻峭而不可被征服；潜水者在粼粼海面俯瞰深邃的马里亚纳海沟时，幽深的水面时刻警示来者，这里险象环生，深不可测。现实好像总是时刻提醒着我们，梦想似乎遥不可及，不论走得多么卖力，前方仍然是一片氤氲，道路仍然满是荆棘。

然而，困难终将得以战胜。辩证唯物法告诉我们，量变是质变的必要准备，而质变是量变的必然结果。从小到大我们读过不少古今中外的奋斗事例，它们交互印证着一个朴素的道理：没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。

也许，你会说，独自承受成长之痛未免有些枯燥与黯然。路途遥远，但其实你的旅途并不孤独：成长的旅途中总有一些人，在你绝望踯躅时给予鼓励与支持。而在工高班，就有一群志同道合的伙伴陪伴你共同成长进步。

何谓工高？工者一臂擎天地，高也两口辩古今，所谓工高，就是在更高的平台，凭栏望天涯；就是在潦原浸天的滚滚河流前，游目骋怀，尽挹西江，细斟北斗，万象为宾客。不妨此时鼓起心气，任凭内心一腔激情热血挥洒，书写属于自己的工高传奇。

或许你早已对工高班有所耳闻，知道这里有众多的竺可桢奖学金获得者——这是浙大本科生的最高荣誉，知道这里有许多博闻强识或是技能繁多的同学，知道这里有良好的学习氛围和丰富的资源；也许你是第一次听说“工高”这有些陌生的二字。但不论是前者还是后者，工高之于每一个人，都有一份不完全相同的诠释。而其中工高精神的内核，全在于一颗赤忱的向上的心。

当你打开这份报名表，接受这份前所未有的挑战时，已经证明，你拥有一份超越多数同龄人的，敢于涉足陌生领域并决心在此留下自己姓名的勇气。你已经踏上这条注定不凡的路途。我们为能够看到这样勇敢上进的你而感到由衷的欢悦。完成这份报名表，本身就是一次对自己进行的蜕变：一道道或专业、或复杂的题目，乍一看时无从下手，无所适从。其实这些只是我们能够看到的“表象困难”。对于使用软件工具或平台上的问题，善用它们配套的官方 Guidance 和搜索引擎，多数困惑自然不攻自破；对于题目本身涉及到的专业知识领域，也许利用好丰富的网课资源，学习题目考察的那部分之后，便会豁然开朗。

请屏幕前亲爱的你一定记住，攀登时的每一步都会让自己看到全然不同的风景，哪怕最微小的一厘米，也可以将自己带到新的高度！我们希望能够在你的解答中，看到真实的你，看到坚韧的你，看到进步的你；我们更希望，在这短短的七天中，你可以看到经过蜕变后的自己！

那么现在，请开始用天马行空的思想与严谨细腻的思维，翻越独属于自己的工高之峰吧！

ACEERS

提交说明

1. 此文件为资料册，其上内容仅供阅读。请勿在本资料册上直接作答，且本资料册不需要打印上交。答题过程中有任何关于填写提交流程上的问题，或对题目表述有疑问，可以将对应内容进行整理之后发给 3200104867@zju.edu.cn。我们将在规则范围内尽量解答你的问题。
2. 本报名表**所有蓝色字体均含有超链接**，请按需点击使用。
3. 请务必于**辅修截止日期前**登陆浙江大学教学管理信息服务平台 进入“专业确认”点击“辅修报名”在“申请专业”中选择“工高班”并进行报名确认。
4. 请你将问题回答在“2022 浙江大学工程教育高级班报名表.docx”文件中，并按原版式填写并转换成**PDF 格式**上交，命名为“学号_姓名_report.pdf”，如“3210101994_龚皋_report.pdf”。但请注意表中签名保证部分必须为手写，可通过插入电子签名或电子扫描等方式解决。
5. 请将上述报名表的电子版 (PDF 格式)，个人信息统计的 Excel 表格，题目要求提交的文件以及相关附件打包压缩，并在**3 月 18 日 12:00 前**将报名表电子版递交至线上提交通道 (请关注竺可桢学院办公网)，提交附件的个人文件夹、邮件主题及压缩包文件均命名为“学号_姓名_全拼_选做题题号”，例如：“3210101994_gonggao_AEFJ”（提交文件夹示例请见附件）。我们将对过时提交文件的个人进行**扣分**或**取消资格**等处理。
6. 电子版表格所提交文件夹得的“附件”文件夹必须包含以下子文件夹：
   a. (以“成绩与排名”命名) 含有个人大学期间课程成绩单及最新的大类或专一业综合排名的 PDF 文件。该文件可以从教务网或其他网站进行复制或下载。
   b. (以“推荐信”命名) 至少一封浙大老师推荐信建议任课教师书写。要求以 PDF 形式呈现需要有老师的电子签名或私人电子印章。
   c. (可选)(以“获奖信息与证明”命名) 近三年的竞赛获奖记录扫描件及英语水平证明文件。
7. 在上交电子报名材料时，若填表中提及所获奖项，请提交获奖证书的扫描文件或照片。允许附加任何你认为有必要的附件，但请保证附件的真实性。
8. 请在交表时间(3 月 18 日 13:30-16:30)将打印好的报名表连同纸质附件及其他必要材料交至**紫金港校区 (东一 A-101) 教室**。纸质附件中需要满足：
   a. 提交个人大学期间课程成绩单及最新的大类或专业综合排名，并加盖所在学院（园）成绩证明专用章。若无盖章则视为无效，暂无排名同学请递交书面解释并且请所在学院（园）主管老师签字盖章。
   b. 提交至少一封浙大老师推荐信建议任课教师书写。需要与第 5 条中提交的推荐信一致。提倡手写稿，也可为打印稿，但是要求有老师的手写签名或私人印章。
   c. 若填报名表中填写个人有关奖项，请提交获奖证书复印件。
   d. 允许附加任何你认为有必要的附件，请使用 A4 纸打印或复印。
9. 填表过程中请关注微信公众号“浙大工高班 ACEE”以了解最新招生动态，交表后务必及时关注竺可桢学院办公网以确定是否进入面试名单。
10. **不接受已有辅修项目的同学。**
11. 我们并不只依据绝对结果评分。比起枯燥的数据，我们更欣赏原创的思路。同时，对于选做的题目，我们会根据每题选择的人数进行分数的评定和调整。
12. 我们必须提高报名表的难度上限，但并不苛求每个人完成所有题目。每份报名表都未必完善，即使你没有按要求完成每一道题目，也希望你有上交成果的勇气。
13. 在答题过程中，如有引用请按提示注明参考资料来源。
14. 若无特殊说明，代码中 20% 以上的语句需要有注释。
15. 正如之前所说，我们强调希望您能展现“真实的自己”。所有要求上交代码的题目**都会进行严格查重**，希望同学们，不要抄袭或过量借鉴网络资源。一经发现，取消报名资格。
16. 本资料册解释权归浙江大学竺可桢学院工程教育高级班所有。

Section 1

Direction:

本部分为本资料册的第一部分。您需要在 Task A, B 两个任务中选择你更喜欢的一个任务，并独立完成对应的题目。我们将在本部分您已完成的所有任务中，按字母顺序取第一个任务进行评分。

任务编号	任务名称
Task A	AI, Where to Go
Task B	Short Story Reading

Task A: AI, Where to Go

2016 年 3 月，阿尔法围棋与围棋世界冠军、职业九段棋手李世石进行围棋人机大战，以 4 比 1 的总比分获胜。2016 年的这个爆炸性的新闻为人工智能和发展注入了全新的火力，也让人工智能这个词更加的深入人心。

最近，在国内欢度春节之时，DeepMind 与 OpenAI 两个知名 AI 研究机构分别发布重要研究成果：DeepMind 发布了基于 Transformer 模型的 AlphaCode，可以编写与人类相媲美的计算机程序；同时，OpenAI 开发的神经定理证明器成功解出了两道国际奥数题。（详细内容请见：这里）

这不禁让我们感叹人工智能发展的迅速，同时也不禁让我们产生担忧：像以往这些人工智能来解决、解奥数题这些必须由人类高强度脑力运作所支撑的活动，现在竟然可以用人工智能来解决。也许以上两个例子只是说明：人工智能发展的十分迅速，人类可以通过人工智能这个工具来达到让机器完成以往人类高强度脑力运作所支撑的活动。但是请你幻想一下下面这个场景：

在 2022 的全国高考中，有一位“高考机器人”参加了考试。这位特殊的文科“考生”与全国学子同时参加了高考数学、语文和文综考试，其目标是考上一本。该款机器人包括三个独立的人工智能程序，其研究机构表示，机器人的目标是力争在 2030 年考入北大、清华两所中国顶级学府。

请您在 Part 1 和 Part 2 两部分选择您更喜欢的 Part 进行作答，如果您同时提交了两个 part，我们将按照 Part 1 进行计分。

Part 1

如果当以往需要多年的教育才能完成的一项事情可以由人工智能完成，那么请你试想一下那个时候的社会结构将会发生怎样的变化？你可以从这位“高考机器人”的角度出发，也可以从这些考生出发，来探讨人工智能带给传统社会结构的冲击。请你撰写 1000 字以下的文章来阐述你对这个问题的看法。

Part 2

人工智能作为一种工具，也许某一天真的能发展得像上面所说的那样：以往需要多年的教育才能完成的一项事情可以由人工智能完成。但是我们人类不仅仅是为了完成一项又一项的工作而生的，我们人类具有我们自己的记忆、情感、意识等等，这些人工智能在某一天可以具有吗？

请阅读在附件中命名为“寓言故事”的文件中的文章（我们期待这篇文章可以带给你一些启发和思考），并结合你自己的想法，撰写一篇不限字数的文章来探讨人工智能在某一天是否能具有人类记忆、情感、意识的特质。

提交内容：（请仔细阅读以下内容！）

请你将具体的解题过程写入**总报名表的相应位置**，并将解题过程中使用的**参考资料列在最后**。若你的上述内容包含纸面载体内容（如手写过程等），则请将全部内容拍照，并将照片加入报告（请不要上传照片源文件！）最终生成 pdf 文件；若你以电子载体解题（如 Markdown，LaTeX），也请将

解题涉及的内容导出加入总表，最终生成 pdf 格式文件。除此以外报告格式不限，字数不限。

注意，对于本题，出题人额外推荐你解题报告写入解题的详细过程以及答案包括但不限于:

1. Part 1 部分的文章或 Part 2 部分的文章
2. 你对人工智能的其它看法

我们也鼓励你在**总报名表的相应位置**写入完成该任务的过程中，你是如何解决遇到的问题的以及你的心得体会。除此之外, 如果你还有其他任何希望说明的内容，也可以一同在报告中体现。

同时，也请你将上述内容单独生成一份**副本**，命名为 report.pdf，放在个人文件夹中对应的**子文件夹下**。子文件夹命名为 "X_学号_姓名全拼小写"，如:

"3210101994_gonggao_AFHJ\F_3210101994_gonggao\F_3210101994_gonggao_report.pdf"

Task B: Short Story Reading

请阅读附件中的 "short_story.pdf"，并完成以下任务。

(Attention! You must answer all the questions in English, including vlog!)

Part I: Objecitve Section

For the following statements, please sort them in chronological order according to Subienkow's experiences in the story. There may be mistakes in the statement of some choices. Please list the wrong choices separately.

Tip: When listing the choices in chronological way, you should list them all whether the choice is correct or not. Incorrect statements should only be listed in the next blank separately.**(Statements are listed in the annex, named "ObjectiveSection.pdf")**

Part II Subjective Section

After reading this story, some say that "A gentleman would rather die for dignity than live shamelessly". Do you agree with this opinion? Based on this story, please write an article over your opinion with no less than 200 words and no more than 500 words .

Bonus: 如果你完成了 Bonus，可以得到相应加分。如果你没有完成，也不会有扣分。

- Give free rein to your imagination, if you were the author, how would you devise the plot to help Subienkow die in his wish? Please write a drier synopsis of the plot with no less than 250 words and no more than 450 words.

- Please describe your mental activities, difficulties encountered and solutions in the form of ***vlogs*** while reading. Please ensure that the video duration does not exceed **2 minutes**, the size does not exceed 20MB, and name the vlog with "vlog". Video format is limited to *avi, wmv, mpeg, mp4, mov, asf, flv, f4v, rmvb,* and *rm*.

温馨提示:

1. 本题目中我们将使用技术手段，**对主观题部分进行严格的查重和机翻检查**。一旦发现您提交的内容**与他人具有大段相似**或是**存在机翻痕迹**，您的对应部分将会被记为 **0 分**。情节严重者，将直接取消工高报名资格。
2. 在所有主观题目的解答过程中，比起为了炫技而使用高难度的词汇和复杂长难句式，**我们更欣赏准确、严谨、流畅的表达**。
3. 对于主观题以及 bonus 第一小问，我们会按照行文架构逻辑严密程度 30%、行文流畅程度 30%、内容主旨深刻程度 25%、词汇使用准确程度 15% 赋分。

附件:

见"B 题附件"文件夹。

提交内容:（请仔细阅读以下内容!）

请你将具体的解题过程写入**总报名表的相应位置**，并将解题过程中使用的**参考资料列在最后**。若你的上述内容包含纸面载体内容（如手写过程等），则请将全部内容拍照，并将照片加入报告（请不要上传照片源文件!）最终生成 pdf 文件；若你以电子载体解题（如 Markdown，LaTeX），也请将解题涉及的内容导出加入总表，最终生成 pdf 格式文件。除此以外报告格式不限，字数不限。
注意，对于本题，出题人额外推荐你解题报告写入解题的详细过程以及答案包括但不限于:

1. 将客观题目答案填写在附件"obj.xlxs"的对应部分，并将其放在子文件夹中。
2. 主观题答案请分别以文字形式保存为两个 **txt 文件**与两个 **pdf 文件 (建议先在 word 中写好之后再生成)**，**段落之间分割清晰**，命名格式统一为 **"Sbj_X_ans.txt"**、**"Sbj_X_ans.pdf"**，其中 X 代表问题题号。
3. 对于**Bonus**的文字部分，要求如第 2 条，但命名规则更改为"Bounus_Plot.xxx"。

同时，也请你将上述内容单独生成一份**副本**，命名为 report.pdf，放在个人文件夹中对应的**子文件夹下**。子文件夹命名为"X_学号_姓名全拼小写"，如:

"3210101994_gonggao_AFHJ\F_3210101994_gonggao\F_3210101994_gonggao_report.pdf"

Section 2

Direction:

本部分为本资料册的第二部分。您需要在 Task C, D, E 三个任务中选择你更喜欢的一个任务，并独立完成对应的题目。我们将在本部分您已完成的所有任务中，按字母顺序取第一个任务进行评分。

任务编号	任务名称
Task C	SolidWorks
Task D	OpenCV
Task E	WebDev

Task C: SolidWorks

在任何一个项目进行的过程中，机械建模是必不可少的一个环节，目前主流的建模软件有很多，如 SolidWorks、UG 等。其中 SolidWorks 凭借其良好的界面设计，强大的帮助功能而得到较为广泛的使用，许多未接触过该软件的使用者也因此能迅速掌握其基本的操作，进行三维设计。

机械臂是工业机器人的最重要的部件之一，物件搬运到精细零件加工，都会出现它的身影。而随着中国制造向中国智造的转型，工业上对机械臂的精度要求也越来越高。右图 1 是一个工业中常见六轴机械臂的简化模型，图中用六根箭头标注出了其六个轴的方向。其每个轴的旋转一般由电机带动，而为了在提供扭矩的同时保证较高的精确度，必须安装减速器。减速器已经成为机械臂最核心的部件，其质量好坏将直接影响到机械臂整体的精度，是机械臂产业发展必须要跨越的一座大山。目前，高精度减速器仍被国外企业垄断，日本的纳博特斯克 (Nabtesco)、住友重机 (SUMITOMO) 等企业占据了绝大多数的市场份额，是制约国产机械臂产业发展的主要瓶颈。

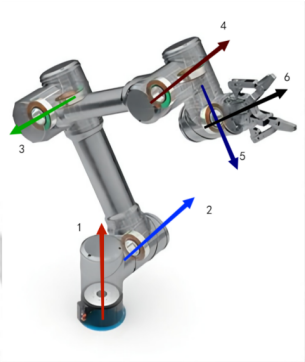


图 1: 六轴机械臂

须知:

如发现作答雷同或与出版作品（包括答卷本人以往作品）有大段相似，我们将会对此判定为抄袭。**一旦被判定为抄袭，本题成绩记为 0 分，情节严重者取消本次工高班报名资格。君子慎独，请君自重！**另外，请你务必保护好自己的作品，不要让别有用心者潜窃阳剽。

具体任务:

1. 目前常见的减速器有摆线减速器、谐波减速器、RV 减速器三种，请查阅资料并以图文形式对三种减速器的减速原理进行解释，并分析三者的优缺点。
2. 图 2 与图 3 为简化了很多细节的摆线减速器的装配体图和爆炸视图。

   在爆炸视图中，零件从下至上依次为 **42 步进电机、电机外壳、轴承、输入凸轮轴、外摆线轮、内摆线轮、轴承、输出盘盖**。

   现在，请你利用附件“零件尺寸”提供的数据，在 SolidWorks 中分别绘制出 **42 步进电机、电机外壳、输入凸轮轴、输出盘盖等零件**。
3. 将你绘制好的零件和附件“部分零件”中已给出的零件进行装配，得到一个完整的减速器的装配体图。

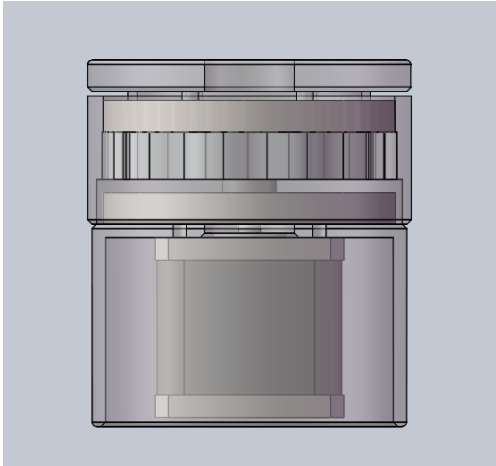


图 2: 装配体图

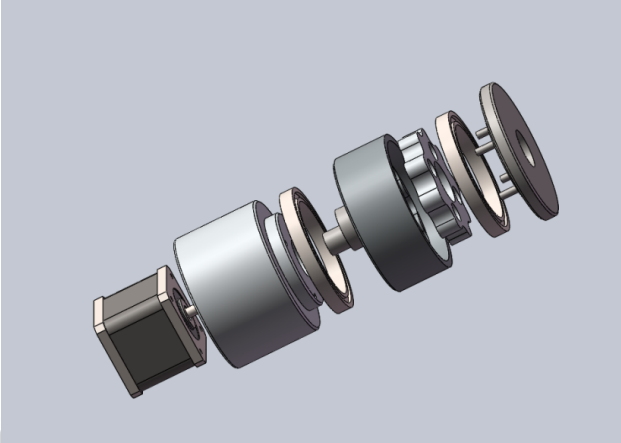


图 3: 爆炸视图

4. 摆线轮是对摆线减速器精度影响最大的部件，而摆线轮的绘制也是一个设计上的难题。而在之前的问题中我们避开了摆线轮的设计，现在请你尝试绘制出一个摆线轮，并以图文形式介绍你绘制摆线轮的过程。（重点介绍摆线的绘制方法）

Bonus: 如果你完成了 Bonus，可以得到相应加分。如果你没有完成，也不会有扣分。

1. 本问题中的摆线减速器由于其摆线轮的偏心运动会使其在径向产生微小震动，试给出一种方案来解决这个问题。
2. SolidWorks 还有许多强大的功能。你可以对你的模型进行上色、渲染或建立运动动画。此外，我们还可以进行文字草图的绘制，以得到许多个性化的东西。

   试给输出盘盖添加一些工高的元素，并通过运动算例功能生成一个 5 秒左右的视频，以附件“输出盘盖运动演示”为参考。（提示：用 SW 的 Motion 插件来辅助进行动画的生成。最终生成的动画中要能看出明显的减速效果）

温馨提示：

1. 学习 SolidWorks 软件，遇到问题可以使用软件内置的帮助功能。
2. 请使用 2016 版本的 SolidWorks 软件。（如已安装更新版本的 SolidWorks 则使用已安装的版本）
3. 尝试使用拉伸、旋转、扫描、拉伸切除、旋转切除、筋、圆角、倒角、圆周阵列、填充阵列等来帮助完成零件的设计。（不一定包括，也不仅限于以上方法）
4. 如果你有在机械设计上的创新点，请你在不改变其原有结构与功能的前提下，对这个模型进行合理的修改，并在任务报告中加以说明。
5. 限于出题者的水平，若发现题目中的疏漏之处，可在报告中加以说明。

附件:

见“C 题附件”文件夹。

提交内容:（请仔细阅读以下内容!）

请你将具体的解题过程写入**总报名表的相应位置**，并将解题过程中使用的**参考资料列在最后**。若你的上述内容包含纸面载体内容（如手写过程等），则请将全部内容拍照，并将照片加入报告（请不要上传照片源文件!）最终生成 pdf 文件；若你以电子载体解题（如 Markdown，LaTeX），也请将解题涉及的内容导出加入总表，最终生成 pdf 格式文件。除此以外报告格式不限，字数不限。

注意，对于本题，出题人额外推荐你解题报告写入解题的详细过程以及答案包括但不限于:

1. 体现出具体的解题思路，最好结合图形绘制、公式分析来进行解释说明;
2. 在设计或仿真的过程中，结合你对题中所给模型主要机构的特点的理解，写出你认为的该机构的优点与缺点。

我们也鼓励你在**总报名表的相应位置**写入完成该任务的过程中，你是如何解决遇到的问题的以及你的心得体会。除此之外, 如果你还有其他任何希望说明的内容，也可以一同在报告中体现。

同时，也请你将上述内容单独生成一份**副本**，命名为 report.pdf，放在个人文件夹中对应的**子文件夹下**。子文件夹命名为“X_学号_姓名全拼小写”，如:

“3210101994_gonggao_AFHJ\F_3210101994_gonggao\F_3210101994_gonggao_report.pdf”

其余需要提交在**子文件夹**中的文件详细内容如下:

1. 所提交的文件夹中，需包含所有零件的零件模型（包括已提供的完整模型）、装配体和一对你自主设计的内外摆线轮模型，分别以“42 步进电机”、“电机外壳”、“轴承”、“输入凸轮轴”、“外摆线轮”、“内摆线轮”、“输出盘盖”、“摆线减速器”（装配体）、“外摆线轮_自主设计”、“内摆线轮_自主设计”命名。
2. 为防止装配体无法打开，请在完成后将其及相关零件打包保存于一个单独文件夹中，以“摆线减速器”命名。零件图扩展名为 SLDPRT, 装配体扩展名为 SLDASM。
3. 如果有制作动画，请导出视频并以“动画”命名，拓展名为 MP4。
4. 如有参考资料（文献），请列在文末，参考文献须以规范格式引用和标注。不列在参考资料）（文献）中的链接不予访问。

Task D: OpenCV

OpenCV 是一个著名的计算机视觉软件库，同时提供了 Python,Ruby,MATLAB 等语言的接口，实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法。近年来 Python 因其语法简单灵活，拥有丰富的第三方库而广受追捧。

须知：

如发现作答雷同或与出版作品（包括答卷本人以往作品）有大段相似，我们将会对此判定为抄袭。**一旦被判定为抄袭，本题成绩记为 0 分，情节严重者取消本次工高班报名资格。君子慎独，请君自重！**另外，请你务必保护好自己的作品，不要让别有用心者潜窃阳剽。

具体任务：

本题需要你使用基于 Python 的 OpenCV 以及 Numpy 等其他一系列常用的软件库来完成一些有趣的任务（**要求使用 opencv 4.4 以上版本**），在这一过程中，你可能需要不断查阅读第三方库的相关文档和网络上的相关资料来学习 API 的用法。**你或许不需要完全理解每一个操作背后的全部原理**，只需了解算法大致流程，能够灵活地运用对应 API 即可。

本题还需要使用到网络摄像头，建议使用 iVCam，DroidCam，EpocCam 等软件的免费版本以将手机摄像头作为网络摄像头与电脑连接，如果实在无法实时连接，也可以预先拍摄好视频然后进行处理（这样可能很难用一个视频展示所有功能，建议每个功能拍摄一个短视频）

请参考参考文献和样例视频完成以下任务，实现简单的增强现实效果。

Part1 特征提取、匹配与图像替换

1. **理论准备**

   SIFT，SURF，ORB 是比较经典的图像特征提取算法，附件中给出了相关的三篇论文作为参考。关于 SIFT 算法，下面有两个问题需要你回答：

   (1). 请详细解释 ***Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints*** 中第 94 页右下角处为何提到 “We must produce $s+3$，images in the stack of blurred images for each octave, so that final extrema detection covers a complete octave.”

   (2). 在 ***Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints*** 中的 4.1. Eliminating Edge Responses (P99) 部分运用到了 Hessian 矩阵，请你给出（**并同时证明**）Hessian 矩阵与图像 D 中 (x,y) 处沿单位向量 $\vec{v}$ 方向的二阶方向导数 D_{vv} 的关系式；记 Hessian 矩阵的两

个特征值分别为 λ_{max},λ_{min}，证明：D_{vv} 的取值范围即为 $[\lambda_{min},\lambda_{max}]$，且当 $\vec{v}$ 为对应的特征向量时取到端点值.

2. **代码实现**

   你需要利用 OpenCV 的特征提取与匹配相关的 API，在网络摄像头的实时图像中检索到“目标图片”(TargetImgage.jpg)，并对“替换图片”(请你自己选择”替换图片”) 做透视变换并覆盖实时图像中的目标图片。**(参考附件中的 sample1.mp4)**

Part2 基于手势检测的小游戏

MediaPipe 是谷歌开源的软件库并拥有 Python 接口，其中有包括手部跟踪，人脸检测，姿态检测等一系列解决方案，**本小问要求使用其中的手部跟踪相关 API** 并结合 OpenCV 等其他库和附件中所给的图片素材来实现一个逻辑简单的小游戏——躲避陨石. 游戏中的一些基本逻辑与操作如下：

(1). **食指伸出：**飞机会逐渐运动至食指指尖处

(2). **食指，中指伸出：**进入选择模式，飞机不再跟随食指指尖；在食指与中指指尖并拢时完成一次“点击”，当食指位于“暂停”，“继续”，“重来”三个按钮上时，“点击”可以触发相应的效果

(3). **飞机与陨石相撞：**飞机爆炸，游戏结束，显示存活时间和“重来”按钮

(4). **暂停，继续，重来等按钮，以及幸存时间的显示：**按钮最好“透明”

对游戏过程中陨石出现的频率改变不做要求，重点在于利用手势来控制.（参考附件中的 sample2.mp4）

Part3 综合

请你基于 Part1,Part2 的结果，给第二问游戏加上背景图片（见附件素材中 background.jpg），并将游戏的实时图像作为“替换图片”替换摄像头实时图像中的“目标图片”；由于这样做后手无法像第 2 问中那样在整个屏幕范围内移动以操作飞机，你需要在实时图像中另开辟出一片“操作区域”，手势在“操作区域”才会起作用，而操作区域中的操作则会被映射到整个游戏画面中**（可参考附加中的 sample3.mp4）**

Bonus: 如果你完成了 Bonus，可以得到相应加分。如果你没有完成，也不会有扣分。

1. 接 Part1 理论准备部分 (2)，该篇论文 4.1 部分还提到了“The eigenvalues of **H** are proportional to the principal curvatures of D”，即图像某点处的 Hessian 矩阵的特征值与该点处的主曲率成正比，请你证明这一点，并**简单解释**为什么可以使用 Hessian 消除边缘响应.
2. 请你自行寻找素材，拓展 Part2 中的小游戏：设计新的控制手势，使得检测到该手势时，飞机发射子弹（子弹可以击碎陨石，击碎时有爆炸贴图，子弹数量有限，需要显示出来）.

温馨提示：

1. **关于相关库的安装:** 推荐使用清华源进行安装，安装方法见附件中“安装方法.docx”。
2. **我们欣赏原创的思路，也会对下列做法进行酌情的扣分：** 没有足够的代码注释（代码注释推荐 30% 左右，关键步骤需要注释）；代码出现严重抄袭。
3. **题目必须使用 python 语言**。要求 python 3.8 及以上版本，OpenCV 4.4 以上版本。
4. 题目的 Part2 部分要求实现一个游戏，虽然不要求实现复杂的游戏逻辑，但简单逻辑下的细节（例如飞机移动到食指附近时的防抖动）是会被纳入评分范围的；你需要尽可能让游戏变得完备（在解题报告中说明你的方法并且体现在演示视频中）

附件:

见“D 题附件”文件夹。

提交内容:（请仔细阅读以下内容！）

请你将具体的解题过程写入**总报名表的相应位置**，并将解题过程中使用的**参考资料列在最后**。若你的上述内容包含纸面载体内容（如手写过程等），则请将全部内容拍照，并将照片加入报告（请不要上传照片源文件！）最终生成 pdf 文件；若你以电子载体解题（如 Markdown，LaTeX），也请将解题涉及的内容导出加入总表，最终生成 pdf 格式文件。除此以外报告格式不限，字数不限。

注意，对于本题，出题人额外推荐你解题报告写入解题的详细过程以及答案包括但不限于:

1. 理论问题的详细过程（如有数学推导，需详细）
2. 部分库函数的参数设置及原因
3. 各问的大体思路，工程文件的组织形式以及运行方法

我们也鼓励你在**总报名表的相应位置**写入完成该任务的过程中，你是如何解决遇到的问题的以及你的心得体会。除此之外，如果你还有其他任何希望说明的内容，也可以一同在报告中体现。

同时，也请你将上述内容单独生成一份**副本**，命名为 report.pdf，放在个人文件夹中对应的**子文件夹下**。子文件夹命名为“X_学号_姓名全拼小写”，如:

“3210101994_gonggao_AFHJ\F_3210101994_gonggao\F_3210101994_gonggao_report.pdf”

其余需要提交在**子文件夹**中的文件详细内容如下:

1. 压缩的各问的工程文件（每问的压缩文件中需附有一个 readme.txt, 对该问工程文件的运行方式进行简单说明）
2. 创建“sample”文件夹，仿照 sample1,2,3 的形式录制录屏，录屏需展示该问所有的功能（一个问题也可以分别录制多个视频分别展示各功能），将视频存放在 sample 文件夹中

将你的所有上述文件放在前述文件夹中共同提交，同时在文件夹里附上一份 Readme.txt，请在其中对各个文件进行简单的说明。

Task E: WebDev

web 开发技术经过多年的发展已经趋近成熟，在不同领域均有广泛应用，现阶段的 web 开发技术已经可以胜任从制作博客网页与到复杂的游戏、3D 图像渲染等各类任务。如今，web 开发的语言与相关的前后端框架也已经非常成熟，如能熟练使用这些工具，则可以快速搭建出想要的网站。

今天，每个 ACEEer 都会有着大大小小的各类 ddl，因此一个可以**对每位同学单独开放**的个人**备忘录网站**可以让同学们更方便地记录自己还未完成的任务，因此，需要你搭建出一个可供每位同学**注册登录**的备忘录网站。

须知:

- **本题所有内容不限使用的语言、框架，但请勿使用 Dreamweaver 搭建前端页面。同时，对于并未实现的部分，可能只是由于时间不够充足，可以将解题的具体思路（包括流程图，伪代码或使用其他方式表示）单独放在“解题思路”文件夹中一并上传。**

具体任务:

请将项目中涉及到的所有代码文件，以及可能会自动生成的内容（例如 package.json，node_-modules 文件夹等）一并放入同一个文件夹中生成压缩包并上传，同时如果条件允许，可以将网页的演示过程录屏提交。

1. 【基础页面】使用 html 和 css 的组合作出前端网页，可以正常显示出备忘录内容 (时间和文本)
2. 【前端交互】使用 JavaScript 实现基本的交互，在一个或多个页面中，实现 id 和密码的输入框以及登录、注册、新建内容等按钮，保证实现添加备忘、注册、登录等功能
3. 【后端服务】搭建后端服务，以实现在开启应用时，可以通过在自己电脑浏览器中输入`http://localhost:3301`访问网页
4. 【后端验证】在注册与登录的过程中，将账号密码等信息发送至后端进行比对，以验证账号密码是否正确或注册有无重名，并将内容返回至前端

Bonus: 如果你完成了 Bonus，可以得到相应加分。如果你没有完成，也不会有扣分。

以下 bonus 的难度与顺序并无直接联系，最多只计算其中 4 个 bonus 的成绩

1. 一个整洁美观的页面可以给用户更好的体验，如通过合理布局使用户一眼看出网页使用方法，通过合理配色使网页干净有序，在条目过多时实现滚动浏览等，通过精心编写 css 可以使你的页面脱颖而出

2. 在输入框按下回车实现新建备忘，在登陆、注册时按下回车相当于点击按钮，在输入框中没有内容（或只有空格）时，若新建备忘会阻止并反馈
3. 支持对备忘进行顺序调换、删除、内容更改
4. 支持对备忘进行搜索
5. 在刷新时保持登录状态，并添加登出按钮用于切换其他账号
6. 在注册时添加密保问题，并增加找回密码功能
7. 对密码进行加密，使得在保证后端正常运行的前提下，后端存储的 id 对应的密码并非原本的内容，达到对用户隐私的保护。

温馨提示：

1. html，css，javascript 被称为前端开发的“三剑客”。使用 html 可以实现网页基本内容的显示；通过 css 可以对不同元素的样式进行设定，可以实现较为整洁美观的页面；而 js 可以实现交互的逻辑，完成新元素的添加、内容的更改等功能。
2. 对于网站后端（服务端）内容，为较为便捷处理 http 请求，建议使用 nodejs 配合相应框架（如 express，koa，egg 等框架），可以降低学习成本和工作量。同时，对于前端应用，在“三剑客”的基础上也可以选用前端框架（如 vue，react 等）进行开发，但需要注意的是，无论是 nodejs 的后端框架还是这些前端框架，都对 js 语言有基本的要求，同时前端框架还需要在对 html 语言有一定认识才能合理使用。
3. 本题的难度主要来源于对陌生工具的学习，想要较好完成这道题需要学习许多相关知识。可能上手并不会非常困难，但考虑到时间成本，若想要在并不长的时间内完整做出这些内容却绝非易事。如果选择本题，请尽自己的能力答题，无论完成多少内容，我们都会对这些内容仔细评阅。
4. 工欲善其事，必先利其器。为了保证开发过程的顺利，建议使用 vscode 或其他好用的文本编辑器，其中的代码高亮和自动补全等功能可以帮助减少低级错误。同时，开发使用的浏览器最好使用 chrome/edge/firefox 这类现代浏览器，以避免可能的兼容性问题。
5. 大家一定都有注册和登录网站的经历，可以好好研究这一过程，仔细观察页面的跳转与相应，思考背后的逻辑关系方可设计出具有良好用户体验的网站。
6. 附件中的演示视频只作为简单示范，以及如果需要上交录屏时的参考，上交内容的逻辑或界面与其是否相似并不会作为评分标准，我们更关心页面和功能的实现。
7. 由于账号密码需要提交到后端进行验证并返回结果，我们需要用一种方式合理存储用户的账号与密码，这个方式可以是简单读写本地的文本文件或其他类型的文件（例如 js 可方便使用的 json 文件），当然也可以开启例如 mysql 等数据库服务并在后端登录。

附件：

见“E 题附件”文件夹。

提交内容：（请仔细阅读以下内容！）

请你将具体的解题过程写入**总报名表的相应位置**，并将解题过程中使用的**参考资料列在最后**。若你的上述内容包含纸面载体内容（如手写过程等），则请将全部内容拍照，并将照片加入报告（请不要上传照片源文件！）最终生成 pdf 文件；若你以电子载体解题（如 Markdown，LaTeX），也请将解题涉及的内容导出加入总表，最终生成 pdf 格式文件。除此以外报告格式不限，字数不限。

注意，对于本题，出题人额外推荐你解题报告写入解题的详细过程以及答案包括但不限于：

1. 完成部分的解题思路和实现逻辑
2. 学习不同内容与解决问题的顺序和经历
3. 解决具体某个问题时参考的网站链接

我们也鼓励你在**总报名表的相应位置**写入完成该任务的过程中，你是如何解决遇到的问题的以及你的心得体会。除此之外，如果你还有其他任何希望说明的内容，也可以一同在报告中体现。

同时，也请你将上述内容单独生成一份**副本**，命名为 report.pdf，放在个人文件夹中对应的**子文件夹下**。子文件夹命名为“X_学号_姓名全拼小写”，如：

“3210101994_gonggao_AEFJ\E_3210101994_gonggao\E_3210101994_gonggao_report.pdf”

其余需要提交在**子文件夹**中的文件详细内容如下：

1. 完成部分的源代码（请通过适量注释增加可读性）
2. 完成部分的演示视频（请控制在 15M 以下）
3. 未完成部分的解题思路与逻辑
4. 其他你认为值得上交的内容

Section 3

Direction:

本部分为本资料册的第三部分。您需要在 Task F, G, H 三个任务中选择你更喜欢的一个任务，并独立完成对应的题目。我们将在本部分您已完成的所有任务中，按字母顺序取第一个任务进行评分。

任务编号	任务名称
Task F	Math
Task G	Physics
Task H	Chemistry

Task F: Math

须知：

- **对于以下部分，您必须完成 Compulsory Part，同时，您必须在 Optional Part 1 与 Optional Part 2 中至少选择一道题目完成。**
- 如发现作答雷同或与出版作品（包括答卷本人以往作品）有大段相似，我们将会对此判定为抄袭。**一旦被判定为抄袭，本题成绩记为 0 分，情节严重者取消本次工高班报名资格。君子慎独，请君自重！**另外，请你务必保护好自己的作品，不要让别有用心者潜窃阳剽。

Compulsory Part: Linear Algebra

线性代数是理工科基础的专业课之一，在机械设计、结构力学、自动控制等领域都有广泛的应用。

Q1： 求解线性方程组是线性代数中最基础的内容。

请用 Gauss-Seidel 方法得出下列迭代公式，并自行设计初始向量计算迭代结果的前六项，试用迭代过程和结果分析精确解约为多少。

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + x_3 = -11 \\ -x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 2 \\ 2x_1 - 3x_2 + 10x_3 = 30 \end{cases}$$

Q2： 线性回归方程是利用数理统计中的回归分析，来确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法之一。线性回归也是回归分析中广泛使用的类型。线性回归模型经常用最小二乘逼近来拟合，首先请你用分析学和代数学两种方式推导普通最小二乘法，

Bonus： **考虑将上述两种证明分别推广到一般的矛盾方程组的最小二乘解。**

其次，用普遍最小二乘法的思想解决如下两个实际问题：

(1) 已知某种材料在生产过程中的废品率 y 与某种化学成分有关，下列表中记载的是某工厂 y 与相应 x 的实际数值：

y（%）	1.00	0.95	0.9	0.81	0.63	0.56	0.35
x（%）	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2

据此找出 y 对 x 的一个近似公式。

(2) 已知平面上四个点 (0,1),(1,2.1),(2,2.9) 和 (3,3.2). 求直线 l 的方程，使得这四个点到直线 l 的距离平方和最短。

Optional Part 1: Modern Algebra

自 Galois 理论问世后，代数学发展从具象的线性代数理论研究逐渐过渡到以群环域等代数结构为基础的近世代数。群环域理论尽管抽象但却对现代编码学和对称几何的研究打开了新的思路。

Q1： 对称群作用

(1) 对小于等于 12 阶群进行分类，并用西罗定理证明之 (主要参考附录资料 7.7&7.8)

(2) 化学中，在构建同分异构体，预测可能化学分子形态时，我们会应用群作用的思想，将各个基团旋转、镜像对称来构造新的同分异构体。下面我们将从一个简单的几何形体的对称旋转出发，考虑一般旋转群的有限子群的分类。（参考附录资料第二章第六章）

1、设 G 是立方体 C 的旋转对称群，设 Sv,Se,Sf 是立方体顶点、边和面的稳定子。求代表三个集合中的每一个对于其每一个子群的分解为轨道的公式。

2、分类旋转群 SO_3 的有限子群（直接给出结果），思考正二十边形是否有可能有 10 阶的子群，试用旋转对称群的思想解释乳酸为什么有两个镜像同分异构体。

Bonus： 用计数公式证明旋转群 SO_3 的有限子群的分类。

Q2： 编码问题基础

(1) 证明整数集合 {0,1,2, · · · ,p-1}(p 为素数) 在模 p 加法和模 p 乘法下构成素域 GF(p)，并解释为什么可以在机器中采用 Z/(2) 编码而不是 Z/(4)　注：Z/(a) 表示整数集合 Z 商整数加群的子群 aZ，也可简单理解为模 a。

(2) 在数字通信系统中用到的伽罗华域通常是二元域 GF（2）及其扩域 GF（2^m），即通常所说的 01 编码, 所以这里仅讨论二元域及扩域。定义：不能分解因式的多项式称为既约多项式。若 GF（2）上的 m 次多项式 f（x）不能被 GF（2）上任何次数小于 m，但大于零的多项式除尽，就称它是 GF（2）上的既约多项式。

首先, 判断域上多项式 x^4+x+1 和 $x^4+x^3+x^2+x+1$ 是否为 GF(2) 上的既约多项式。

其次，由 GF（2）构造 GF（2^m）。令 m=3，多项式 $p(x)=x^3+x+1$ 是 GF（2）上的本原多项式。设 $p(a)=a^3+a+1=0$，利用此式可构造 GF（2^3），仿照例子写出对应的编码表, 并证明 p(x) 整除 x^7-1 和 x^7+1。例：

幂表达式	多项式表达式	3 位编码表达式
0	0	000
a^0	1	001

Bonus： 证明：GF（2^m）上的 m 次既约多项式有两大类，一类是能被 x^n+1 整除，但不能被 x^5+1 整除，其中 n=2^m-1，s<n 。它的根是 GF（2^m）扩域中的本原元素，这一类多项式称为本原多项式。另一类既约多项式既能被 x^n+1 整除，又能被 x^5+1 整除，称为非本原多项式。只有本原多项式的根才能构成 GF（2^m）域。

注：内容集中于参考资料第 13 章、第 15 章、第 16 章

Optional Part 2: Geometry

Q1： 自从笛卡尔发明了坐标系之后，几何学的研究就从对点线面的相对位置关系，转换到以数字坐标解析几何特征的解析几何时代。线性代数正是解决这类几何问题的一大法宝。

下面请你用基础代数学的知识来求解以下简单经典几何曲面方程：

(1) 准线为平面 x+y-z-1=0 与平面 x-y+z=0 的交线，母线平行于直线 x=y=z 的柱面方程；

(2) 以球面 $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+2)^2=4$ 的以原点为顶点的外切圆锥面方程。

Q2： 众所周知，在不同的坐标系下，相同曲面会有不一样的解析式。在 SolidWorks 中，我们可以将实物体按任意方式旋转，也可以从实物体上直接得到其平面图。这些都依赖于空间直角坐标变换和投影。

首先，我们从平面上的坐标变换入手。在平面直角坐标系 I={O,e1,e2} 中，以 5x+17y-1=0 为新坐标系的 x^* 轴，取过点 (12,-11) 且垂直于 l 的直线为 y^* 轴，建立新坐标系 I^*={O^*，$e1^*$，$e2^*$}。写出 I 到 I* 的点坐标变换公式。

在我们对平面上的坐标变换有了了解之后，下面为我们考虑如何变换空间中的坐标系。在空间中，空间曲线在不同坐标系下的图形不尽相同。那么对于任意的椭圆抛物面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$ =2z (a<b) 是否存在过原点的平面 π 截上述椭圆抛物面的截线是圆。

坐标变换不仅有助于我们多角度的认识一个几何图形，更有助于我们将复杂的图形简单化。下面请将下述两个复杂的二次曲面方程化为标准化方程，并判断其为哪一类曲面。

Bonus:写出相应坐标变换公式。（注：必须有推导过程，如果直接给出答案不给分）

(1) $3x^2+2y^2+z^2-4xy-4yz+6x+4y-4z+12=0$

(2) $x^2+y^2+z^2+4xy+4yz+4xz+2y+z+2=0$

温馨提示：

1. **线性代数是必做内容，近世代数和几何部分是选做内容，两者必选其一，当然也可以两题都做。**由于近世代数和几何学部分内容含量和难度不等，所以两题分值也有所不同，大家在做题前应先做好取舍合理安排时间。

2. 在线性代数、近世代数、几何三块内容中都有相应的 Bonus，由于每道 Bonus 的难度和题量有所不同，所以我们的加分情况也会有所不同。
3. 部分数值计算可能较为复杂，可以使用相关软件进行计算，如 MATLAB 等，但必须给出相应的代码，请将文件命名为如“OP1_Q1_（1）”形式。如果在几何部分使用软件直接得出结果和答案的，而非进行数学公式推导的，至多给予本题 $\frac{1}{3}$ 的分数。

提交内容：（请仔细阅读以下内容！）

请你将具体的解题过程写入**总报名表的相应位置**，并将解题过程中使用的**参考资料列在最后**。若你的上述内容包含纸面载体内容（如手写过程等），则请将全部内容拍照，并将照片加入报告（请不要上传照片源文件！）最终生成 pdf 文件；若你以电子载体解题（如 Markdown，LaTeX），也请将解题涉及的内容导出加入总表，最终生成 pdf 格式文件。除此以外报告格式不限，字数不限。

注意，对于本题，出题人额外推荐你解题报告写入解题的详细过程以及答案包括但不限于：

1. 解题的完整过程及结果
2. 未完成部分的思路
3. 使用的软件名称

我们也鼓励你在**总报名表的相应位置**写入完成该任务的过程中，你是如何解决遇到的问题的以及你的心得体会。除此之外，如果你还有其他任何希望说明的内容，也可以一同在报告中体现。

同时，也请你将上述内容单独生成一份**副本**，命名为 report.pdf，放在个人文件夹中对应的**子文件夹下**。子文件夹命名为“X_学号_姓名全拼小写”，如：

“3210101994_gonggao_AEFJ\E_3210101994_gonggao\E_3210101994_gonggao_report.pdf”

其余需要提交在**子文件夹**中的文件详细内容如下：

1. 使用的源代码
2. 其他你认为值得上交的内容

Task G: Physics

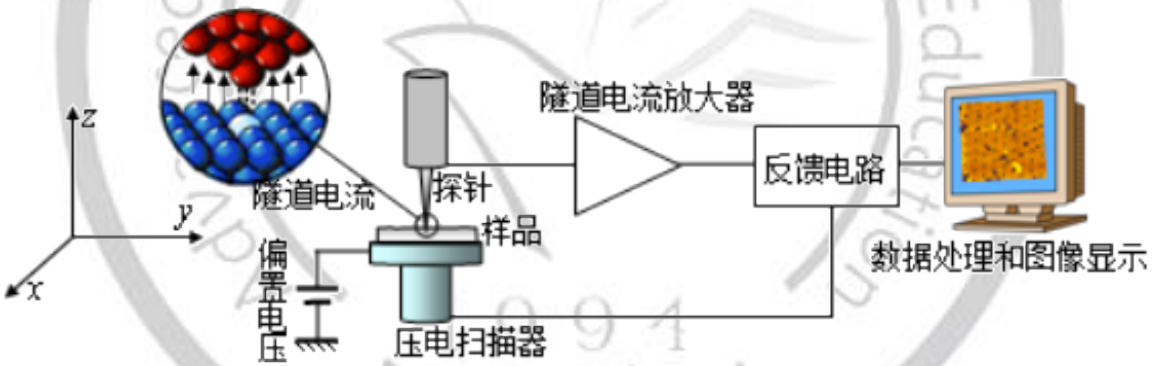
须知:

如发现作答雷同或与出版作品（包括答卷本人以往作品）有大段相似，我们将会对此判定为抄袭。**一旦被判定为抄袭，本题成绩记为 0 分，情节严重者取消本次工高班报名资格。君子慎独，请君自重！**另外，请你务必保护好自己的作品，不要让别有用心者潜窃阳剽。

Part 1: Quantum Mechanics

量子力学可谓是一个由众多科学家建立起来的一个具有里程碑意义的理论体系，它的建立带来了物理学界的一次革命，但是波尔曾说过，“如果你没有被量子力学搞迷惑，则你根本就没有理解量子力学。”量子力学也可谓是一门深奥难懂的学科。

1. 扫描隧道显微镜的隧道电流的产生的机理是量子力学隧道效应。



上图就是扫描隧道显微镜的原理示意图。当在针尖和样品之间加上偏置电压时，电子可以“隧穿”过间隙而形成隧道电流，隧道电流放大器将微弱的电流信号放大并输送到反馈电路中. 反馈电路将电流信号转化为 STM 的图像信号。

我们可以将隧道效应的模型简化为一维矩形势垒的模型 (其中$V_0 > 0$):

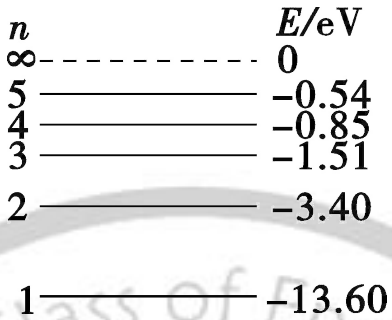
$$V(x) = \begin{cases} V_0, & -a < x < a \\ 0, & |x| > a \end{cases}$$

设粒子的能量为 E, 请分别求 $E < V_0$ 、$E = V_0$ 和$E > V_0$ 时的透射系数。

2. 氢原子是自然界存在的最简单的原子，由库伦定律我们可以知道被带正电 e 的质子束缚的电子的势能函数为:

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}$$

如下图所示，氢原子内的电子的能级是分立的。



试从三维薛定谔方程的求解中得出氢原子的能级，并得出上述的氢原子能级示意图，并给出氢原子的束缚能。

3. 有了上述的氢原子能级示意图，我们就可以来讨论氢原子的光谱了。氢原子发出的光谱是由核外电子在不同定态之间的跃迁造成的。有人将光谱中的不同波长总结出如下规律（其中 R 为里德堡常数）:

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}\right)$$

请你从上述氢原子能级示意图中求出氢原子光谱的里德堡常数，与实验值相比较，从而对你的理论结果做适当的修正。

4. 就像 N-S 方程一样，在量子力学中，解析解只能在某些具有特定条件下在可以求出，并且这些解析解可能在形式非常复杂。但是随着计算机技术的发展，我们可以对量子力学中的诸多模型进行数值模拟。

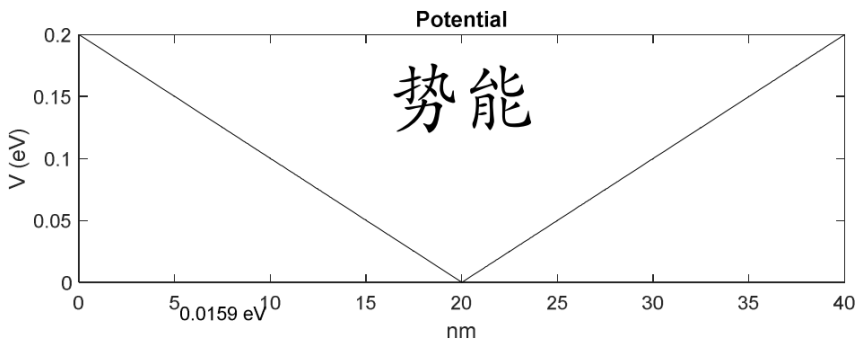


图 4: 三角形势阱结构

(a) 假设我们有 a=40nm 宽无限深势阱结构，请你通过计算机数值求解得出基态、第一到第三激发态的定态波函数以及对应的能量，并通过可视化的方式展现出来。

将你的程序中的 a 设置为 20 纳米以及 200 纳米，再次进行计算，求出对应条件下的基态、第一到第三激发态的定态波函数以及对应的能量，并对三种情况下的能量大小进行，比较，你能得出什么结论。

(b) 假设我们有如图 4 所示的三角形势阱结构，请你通过计算机数值求解得出基态、第一到第三激发态的定态波函数以及对应的能量，并通过可视化的方式展现出来。

Part 2: Atmosphere

就像我们每天都要喝水一样，我们每天都要呼吸着大气层中的空气，我们每天都会沐浴在穿过大气层的无数的来自宇宙空间的光子的海洋中。所以我们的生活和大气层是息息相关的。

1. 初中的科学就告诉我们, 大气层中主要含有的气体为氮气（N_2）和氧气 (O_2), 同时初中老师也告诉我们: 在绝对零度之上，气体分子处于无规则的热运动之中。那么，你有没有想过，这些气体分子之间的相对运动速度是怎么样的呢?

   为了简化假设，我们假设杭州上方对流层中的大气为仅包含氮气（N_2）和氧气 (O_2) 的混合理想气体，此时的气温 $T = 300K$ ，我们定义氮气分子的速度为 $v1$, 氧气分子的速度为 $v2$ ，其相对速度定义为 $u = v1 - v2$, 现在请你求 $\sqrt{\overline{u^2}}$, $\overline{u}$ （需代入具体数值，具体数据请上网查找）

2. 不知道你还有没有想过，一个分子在对流层中的大气运动，它会走过多少距离（平均自由程）才会碰见另一个气体分子呢?

   与上面那题一样，为了简化假设，我们假设杭州上方对流层中的大气为仅包含氮气（N_2）和氧气 (O_2) 的混合理想气体，此时的气温 $T = 300K$ ，同时我们还可以查到氧气分子的动力学直径为 $0.346nm$, 氮气分子的动力学直径为 $0.364nm$, 请你计算氮气分子和氧气分子的平均自由程 $\overline{\lambda_{N_2}}$ 和 $\overline{\lambda_{O_2}}$.

3. 酒香不怕巷子深，那是由于分子的热运动而产生的扩散作用。可是扩散作用真的有那么厉害吗？ 在这里我们来假设一个场景，一天，一群用于示踪的 O_2^{18} 分子从浙江大学紫金港校区的化学实验室跑了出去，请问要过多久的时间，浙江大学玉泉校区（直线距离大概 $6km$）才会监测到这一群 O_2^{18} 分子.

   与上面那题一样，为了简化假设，我们假设杭州上方对流层中的大气为仅包含氮气（N_2）和氧气 (O_2) 的混合理想气体，此时的气温 $T = 300K$ （在本题中我们只考虑气体分子的扩散作用，即不考虑在空气的流动）.

Bonus: 如果你完成了 Bonus，可以得到相应加分。如果你没有完成，也不会有扣分。

- 承接 **Quantum Mechanics** 部分的第二题，假设在某一天光子的质量 m_γ 变成了一个非零的常数 $(m_\gamma \neq 0)$，上面由库伦定律确定的势能函数将变成以下这种形式：

$$V(\mathbf{r}) = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{exp(-\mu r)}{r}$$

  其中 $\mu = m_\gamma c/\hbar$。**请你估算在这种情况下的氢原子的束缚能**。
- 承接上面的 part 2，在以上三道小题中，我们为了简化计算，我们做了许多的假设，所以我们得到的结果也许并不准确。在这个 bonus 中请你考虑一下有哪些因素是我们忽略的，并且请考虑一下这些因素对结果的影响。

提交内容：（请仔细阅读以下内容！）

请你将具体的解题过程写入**总报名表的相应位置**，并将解题过程中使用的**参考资料列在最后**。若你的上述内容包含纸面载体内容（如手写过程等），则请将全部内容拍照，并将照片加入报告（请不要上传照片源文件！）最终生成 pdf 文件；若你以电子载体解题（如 Markdown，LaTeX），也请将解题涉及的内容导出加入总表，最终生成 pdf 格式文件。除此以外报告格式不限，字数不限。

注意，对于本题，出题人额外推荐你解题报告写入解题的详细过程以及答案包括但不限于：

1. 解题思路（题目分析以及模型建立）
2. 理论推导（手写或者 Markdown，LaTeX，推荐后者）
3. 具体结果（数值或者图表）

我们也鼓励你在**总报名表的相应位置**写入完成该任务的过程中，你是如何解决遇到的问题的以及你的心得体会。除此之外，如果你还有其他任何希望说明的内容，也可以一同在报告中体现。

同时，也请你将上述内容单独生成一份**副本**，命名为 report.pdf，放在个人文件夹中对应的**子文件夹下**。子文件夹命名为“X_学号_姓名全拼小写”，如：

“3210101994_gonggao_AFHJ\F_3210101994_gonggao\F_3210101994_gonggao_report.pdf”

其余需要提交在**子文件夹**中的文件详细内容如下：

1. 完成部分的源代码（请通过适量注释增加可读性）
2. 其他你认为值得上交的内容

Task H: Chemistry

须知:

如发现作答雷同或与出版作品（包括答卷本人以往作品）有大段相似，我们将会对此判定为抄袭。**一旦被判定为抄袭，本题成绩记为 0 分，情节严重者取消本次工高班报名资格。君子慎独，请君自重！**另外，请你务必保护好自己的作品，不要让别有用心者潜窃阳剽。

Part 1: 有机化学题目-神秘的化合物 X

1. **结构推导题**

一天，有一位名叫宫高的科学家正在化学实验室中做实验，这个时候他发现了一瓶标签脱落的试剂。出于科学探索的精神，宫高决定要探明这瓶**化合物 X** 的真实面纱。

这个时候，宫高的老师告诉他这个**化合物 X** 具有如下特性:

某天然油脂 A 的分子式为 $C_{57}H_{102}O_6$。1 mol 该天然油脂 A 水解可以得到 1 mol 甘油，1 mol 化合物 X，2 mol 不饱和脂肪酸 Y。经过测定，Y 的相对分子质量为 280，原子个数之比为 $C:H:O = 9:16:1$。

根据以上信息，请你写出**化合物 X** 的结构简式（在本题中你可以用手画化合物 X 的结构简式）以及化合物 X 的名称。

2. **同分异构体的书写与计算**

相信你高中的时候就已经学过**同分异构体**的概念，比如说乙醇和甲醚就是同分异构体，相信你也一定学过手性碳原子的概念，在一般情况下，手性碳原子的出现可以导致旋光异构现象。那么接下来我们就来写一写化合物的同分异构体吧。

(a) 图片 5 是一种火箭推进剂中主要成分化合物的键线式，我们姑且称为**化合物 A**。宫高某一天制备出了**一溴一氯代化合物 A**。但是不知道溴原子和氯原子的取代位点，所以请你计算出**一溴一氯代化合物 A** 的同分异构体总数（不考虑旋光异构现象）。

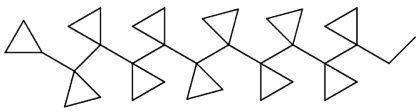


图 5: **化合物 A** 键线式

(b) 为了进一步探明**化合物 X** 的信息，宫高决定研究**化合物 X** 的同分异构现象。那么就请你来写出保持**化合物 X** 官能团不变的同分异构体数目（也就是请你写出该**化合物 X** 的碳链骨架异构所导致的同分异构体数目，在本题中同样也不需要考虑旋光异构体）。

（**温馨提示：**在本题的条件下，化合物 X 的同分异构体数量可能比较多，所以你不需要将其一一写出来，只需将其计算出来。在计算的过程中，你可能需要运用到群论的相关知识，并且需要运用计算机编程进行求解。所以请你在文档中写清楚你所用到的相关知识以及解题思路，并且将源码一同提交）

3. **画图题**

宫高的老师又告诉他：

化合物 X 在水中分散时，会形成纳米簇结构。请你试用纳米簇模型预测该过程中可能形成纳米簇结构，并考虑这种结构形成对系统（水和化合物 X）熵和环境熵的影响。

（**温馨提示：**请你运用 ChemDraw 软件展示你所认为再次过程中可能形成纳米簇结构，ChemDraw 软件在网上可以下载到，你可以提交截图在你的解题报告中）

Bonus: 如果你完成了 Bonus，可以得到相应加分。如果你没有完成，也不会有扣分。

- （背景）有一天宫高在上化学课，他听到：

  在有机化合物分子中，由于电负性不同的取代基 (原子或原子团) 的影响，使整个分子中的成键电子云密度向某一方向偏移，这种效应叫诱导效应。诱导效应的特征是电子云偏移沿着 σ 键传递，并随着碳链的增长而减弱或消失。

  但是，工高对“并随着碳链的增长而减弱或消失。”这句话抱有一定的怀疑。“为啥共轭效应不会随着碳链的增长而减弱或消失，但是诱导效应却会随着碳链的增长而减弱或消失呢?”宫高决定研究一番。

  “咦，这个**化合物 X**... 这不是我研究这个问题的绝佳研究材料吗？**化合物 X** 有这么长的 σ 键相连碳链，我们只需要计算**化合物 X*** 中碳链中的处于不同位置的相邻碳原子之间的 σ 键的键距就可以验证的这句话啦。”
- （问题）在本题中请你使用密度泛函理论 (DFT) 来计算**化合物 X** 中碳链中的处于不同位置的相邻碳原子之间的 σ 键的键距，请你将计算的结果用图表的形式展示，并且配上适当的文字分析来说明诱导效应却会随着碳链的增长而减弱或消失。
- （**温馨提示：**在你提交的文档中，你应当包括你所用的相关模型的具体参数，以及计算所得的数据，可视化的结果，以及你的分析。）

Part 2: 物理化学题目-神奇的纳米金

大家都知道两位科学家将诺贝尔奖牌溶解的故事，他们在千钧一发之际用王水溶解了黄金奖牌。

1. 我们都知道单独的硝酸溶液 ($HNO_3(aq)$) 和单独的盐酸溶液 ($HCl(aq)$) 都没办法将黄金（Au）溶解, 但是由硝酸和盐酸由 1:3 的比例混合而成的王水却能轻易将黄金溶解。这是为什么呢?

   请配平下列的化学方程式，并且运用电极电势的知识来说明该反应为什么可以发生?

   $Au + HNO_3 + HCl- > H[AuCl_4] + NO + H_2O$

   并由此类比说明有机王水溶解 Pt 的机理。

2. **制备纳米金**

   制备了四氯合金酸溶液 ($H[AuCl_4(aq)$) 之后, 他们打算通过氧化还原的办法重新还原出黄金，并重新制备出奖牌，具体方法如下:

   (1). 将 ($H[AuCl_4(aq)$) 取一定量加热至沸。
   (2). 搅动下准确加入一定量的抗坏血酸（具有还原性）水溶液。
   (3). 继续加热煮沸。
   (4). 冷却至室温后用蒸馏水恢复至原体积，并且进行分离提纯操作，并将其分散在甲苯溶液中。

   接下来他们想要测量一下纳米金晶体的大小。

   在温度为 300K 的条件下，他们将纳米金晶体的甲苯溶液装入离心管中。把该离心管竖直置于重力势场（假设 $g = 9.8\,\mathrm{N \cdot kg^{-1}}$）中，他们运用了光谱仪测量了离心管各个高度层中的纳米金晶体浓度大小以及距离离心管底部的大小。实验数据**请见附件“化学附件_1.xlsx”**。

   为了简化条件，假定在该浓度下纳米晶聚集可以忽略不计, 且纳米金晶体近似为尺寸大小相近球状，请计算球形纳米金晶体的直径大小。

3. **NaCl 纳米晶**

   分散在溶液中的纳米晶颗粒之间会有相互吸引的作用力。在本题中我们考虑 NaCl 纳米晶 (为了简化，我们假设它们均为立方体构型) 混合溶液, 其中含有 2 nm 和 4 nm 的纳米晶, 所有粒子都没有表面配体。请计算 2 nm-2 nm, 2 nm-4 nm, 4 nm-4 nm 纳米晶的多极相互作用聚集能的比值。

   接下来, 请你计算，在所有纳米晶表面都被一层 0. 80 nm 的配体所保护的情况下，再次计算 2 nm-2 nm, 2 nm-4 nm, 4 nm-4 nm 纳米晶的多极相互作用聚集能的比值。

附件:

见“H 题附件”文件夹。

提交内容:（请仔细阅读以下内容!）

请你将具体的解题过程写入**总报名表的相应位置**，并将解题过程中使用的**参考资料列在最后**。若你的上述内容包含纸面载体内容（如手写过程等），则请将全部内容拍照，并将照片加入报告（请

不要上传照片源文件!）最终生成 pdf 文件；若你以电子载体解题（如 Markdown，LaTeX），也请将解题涉及的内容导出加入总表，最终生成 pdf 格式文件。除此以外报告格式不限，字数不限。

注意，对于本题，出题人额外推荐你解题报告写入解题的详细过程以及答案包括但不限于:

1. 解题思路（题目分析以及模型建立）
2. 理论推导（手写或者 Markdown，LaTeX，推荐后者）
3. 具体结果（数值或者图表）

我们也鼓励你在**总报名表的相应位置**写入完成该任务的过程中，你是如何解决遇到的问题的以及你的心得体会。除此之外, 如果你还有其他任何希望说明的内容，也可以一同在报告中体现。

同时，也请你将上述内容单独生成一份**副本**，命名为 report.pdf，放在个人文件夹中对应的**子文件夹下**。子文件夹命名为“X_学号_姓名全拼小写”，如:

“3210101994_gonggao_AFHJ\F_3210101994_gonggao\F_3210101994_gonggao_report.pdf”

其余需要提交在**子文件夹**中的文件详细内容如下:

1. 需要编程解决部分的代码（请通过适量注释增加可读性）
2. 计算生成的数据文档
3. ChemDraw 软件生成的文档
4. 其他你认为值得上交的内容

Section 4

Direction:

本部分为本资料册的第四部分。您需要在 Task I, J 两个任务中选择你更喜欢的一个任务，并独立完成对应的题目。我们将在本部分您已完成的所有任务中，按字母顺序取第一个任务进行评分。

任务编号	任务名称
Task I	MATLAB
Task J	ROS

Task I: MATLAB

Matlab 的功能十分强大，可用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算等，是理工科常用的软件之一。它的基本数据单位是矩阵，其指令表达式与数学、工程常用的形式十分相似，故解决问题十分方便。

须知：

如发现作答雷同或与出版作品（包括答卷本人以往作品）有大段相似，我们将会对此判定为抄袭。**一旦被判定为抄袭，本题成绩记为 0 分，情节严重者取消本次工高班报名资格。君子慎独，请君自重！**另外，请你务必保护好自己的作品，不要让别有用心者潜窃阳剽。

Part 1: Mathematics

数值计算是 Matlab 最重要的功能之一，在第一部分中，你将学习数学领域相关的知识并用 Matlab 解决相应的问题。

Q 1.1: Calculus

1. 计算二元积分：$\iint\limits_{D_{XY}} e^{2\left(x^2+y^2+2x+2\right)}dxdy$，其中 D_{XY} 是由曲线 $y=\frac{1}{4x}$，$y=\sqrt{x}$，$x=2$ 所围成的平面区域。
2. 在第一问中，当第三条曲线为 $x=a$ 时，讨论 a 的范围并求解该积分。

请给出求解的代码文件 (.m)，并将求解过程写至解题报告文件 (.pdf/.docx)。

Q 1.2: Differential Equations

1. 求解微分方程：$y''+pxy'+y-2=0$ 的符号解，其中 p 为参数。请给出求解的代码文件 (.m)，并将求解过程写至解题报告文件。(.pdf/.docx)
2. **(Lorenz Chaos Problem)** 美国气象学家洛伦兹在长期理论天气预报研究时，建立了如下的一阶微分方程组来描述天气模型：

$$\frac{dx}{dt}=\sigma\left(y-x\right)$$
$$\frac{dy}{dt}=x\left(\varrho-z\right)-y$$
$$\frac{dz}{dt}=xy-\beta z$$

I). 洛伦兹方程组是基于流体力学中的 Navier-Stokes 方程、热传导方程和连续性方程构建的，属于耗散系统，由它描述的运动中存在一个奇异吸引子，即洛伦兹吸引子。在洛仑兹原始的工作中，x 表示的是对流的翻动速率，y 正比于上流与下流液体温差，z 是垂直方向的温度梯度。式中三个参数 σ (Prandtl 数)、β 和 ϱ (Rayleigh 数）可任取大于 0 的数值。常用的组合是 $\sigma = 10$ ，$\beta = 8/3$ ，而令 ϱ 取不同数值。请利用 MATLAB 编程求解 $\varrho = 20$ 和 $\varrho = 28$ 时的系统演化轨迹，对比两种情况下是否有**混沌现象**和**奇异吸引子**出现。

II). 在 $\varrho = 28$ 的情况下生成奇异吸引子的动态变化，以及连续变换视角时看演化轨迹的动画，并在此基础上保存对应的.avi 或 gif 文件。

请给出求解的代码文件 (.m)，图片文件 (.bmp/.jpg)，动画文件 (Lorenz.avi/Lorenz.gif)，并将求解过程写至解题报告文件 (.pdf/.docx)。

Part 2: Optical Simulation

Matlab 除了具有强大的数值计算功能之外，更享誉于它的工程仿真功能，在第二部分中，你将学习光学领域相关的知识并用 Matlab 解决相应的问题。

Q 2.1: FOCAL FIELD

偏振与振幅、相位和频率一样，是光的基本属性之一，光学的发展促进了新型偏振光的提出，比如矢量光束。矢量光束由于其在垂直于光传播方向的横截面具有非均一性的偏振分布，在量子存储、粒子操控、超分辨成像、纳米光刻和激光加工等领域具有重要的潜在发展前景。接下来，你将通过矢量偏振光束通过高数值孔径物镜的衍射仿真，探究偏振态对光场传播过程和聚焦光场的影响。

假设入射光束光强分布为高斯分布，电场矢量 E_0 的偏振态用矩阵 $(p_x, p_y, p_z)^T$ 表示，各种偏振光束的琼斯矩阵如下所示：

x 线偏振	圆偏振	径向偏振	角向偏振
$\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\i\\0\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}\cos\Phi\\\sin\Phi\\0\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}-\sin\Phi\\\cos\Phi\\0\end{pmatrix}$

假设平行光束入射到焦距为 f_{obj} 的物镜，入射的电场矢量强度为 E_0 ，经物镜折射后的电场强度矢量 E_1 表示为：

$$E_1 = \bar{T} E_0 \cos^{1/2}\theta$$

其中 $\cos^{1/2}\theta$ 为照明光路中的切趾因子，表示球面波前的光场分布，与会聚角 θ 相关，$\bar{T}$ 是偏振变换矩阵，具体如下：

$$\begin{pmatrix} \cos\theta - \sin^2\Phi\left(\cos\theta - 1\right) & \sin 2\Phi\left(\cos\theta - 1\right)/2 & -\cos\Phi\sin\theta \\ \sin 2\Phi\left(\cos\theta - 1\right)/2 & 1 - 2\sin^2\left(\theta/2\right)\sin^2\Phi & -\sin\Phi\sin\theta \\ \cos\Phi\sin\theta & \sin\Phi\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

1. 请根据上述资料，给出最终聚焦光场分布的公式。
2. 基于第一问中的聚焦光场的分布公式，以焦距为 2mm，数值孔径 0.95 的聚焦透镜为例，用 Matlab 模拟仿真，计算聚焦光场积分，给出聚焦光场分布仿真结果图，并给出四种偏振光线的径向光强分布曲线图。

请给出求解的代码文件 (.m)，图片文件 (.bmp/.jpg)，并提交答案文件 (.pdf/.docx)。

Part 3: Digital Image Processing

计算机视觉是 AI 领域非常热门的一个方向，目前大部分的视觉框架和模型都是基于 Python，然而 Matlab 在图像处理方面有非常强大的功能，甚至有更快的计算速度，在第三部分中，你将学习图像领域的知识并用 Matlab 解决相应的问题。

Q 3.1:

Q3.1.1. 目标检测

(a) 附件中有一张灰度图为**"temple.jpg"**，请用 Matlab 计算出该图中的颗粒数量并从左到右、自上向下编号，将编号后的图片命名为**"mark1"**，将颗粒数量填入附件中的**"result.xlsx"** 中 Q3.1.1 Num 一栏。

(b) 计算出所有颗粒的尺寸大小，按照编号从小到大的顺序填入附件中的"result.xlsx" 中 Q3.1.1 Size 一栏。

(c) 对于第一问中识别出来的颗粒单元，分别将其转化为黑白图和 RGB 图。分别命名为"bw1"、"rgb1"。

示例请见附件中对应文件夹。

Q3.1.2. 区域分割

(a) 附件中有一张图片为**"square.jpg"**，请用 Matlab 计算出图中长度最长的线段的长度和面积最大的矩形的面积，填入附件中的**"result.xlsx"** 中 Q3.1.2 Length 和 Area 一栏，同时请标记出上述的线段和矩形。将标记后的图片命名为"mark2"。

示例请见附件中对应文件夹。

请给出求解的代码 (.m) 文件，图片文件 (.bmp/.jpg)，答案文件 (.xlsx)，并将求解过程写至解题报告文件 (.pdf/.docx)。

Q 3.2:

1. 工高班里有一位陈学长非常喜欢书法，平日里他喜欢钻研各个书法家的作品，将不同书法家的作品放在一起比对，但他现在遇到了一个困难，作品集里字帖太多，一幅一幅比对的话耗时过长，请你帮助这位学长设计一个软件，解决他的困难。

   附件中有一个汉字集**"calligraphy.zip"**，请你设计一个软件，能够实现以下功能：

   对于给定输入的汉字图片，能够输出前 20 张相似度最高的汉字图片及其相似度。
2. 阐明你设计的算法的原理，分析其鲁棒性和性能。

   示例请见附件中对应文件夹。

Bonus: 如果你完成了 Bonus，可以得到相应加分。如果你没有完成，也不会有扣分。

- 在附件中提供的汉字集压缩包文件中，汉字集已经过分类整理。附件中现有一未经分类的图片集**"weather.zip"**，请设计一种算法为附件中所有的图片分类，并阐明你设计的算法的原理，分析其鲁棒性和性能。

  请给出求解的代码 (.m) 文件，结果例图 (.bmp/.jpg)，并将求解过程写至解题报告文件 (.pdf/.docx)。

温馨提示：

1. **参考部分请详见附件部分**。
2. 考虑到 Matlab 的兼容性，推荐使用 R2021a 或 R2021b 版本做题。
3. 网上能够找到许多类似的代码，Matlab 中也自带可以直接完成任务的函数和工具箱，不过**本题出发点为对编程能力以及理解能力的考察，关键步骤处理是否独立实现也在评定范围内**。
4. 适当添加注释会让你的代码与原理更加通俗易懂，良好的交互性也是考核内容之一，所有提交的代码注释应在 30% 以上。
5. 本题只允许使用 Matlab 实现，一切使用其他软件 (如 python 等) 实现的方法不得分。
6. 图文并茂，文字简练不冗杂的报告往往能让批改的学长非常开心。
7. 非原创内容请在报告及代码中写出引用。如有参考资料（文献）请列在文末；参考文献须以规范格式引用和标注。不列在参考资料（文献）中的链接不予访问。

附件：

见“I 题附件”文件夹。

提交内容：（请仔细阅读以下内容！）

请你将具体的解题过程写入**总报名表的相应位置**，并将解题过程中使用的**参考资料列在最后**。若你的上述内容包含纸面载体内容（如手写过程等），则请将全部内容拍照，并将照片加入报告（请

不要上传照片源文件!）最终生成 pdf 文件；若你以电子载体解题（如 Markdown，LaTeX），也请将解题涉及的内容导出加入总表，最终生成 pdf 格式文件。除此以外报告格式不限，字数不限。

注意，对于本题，出题人额外推荐你解题报告写入解题的详细过程以及答案包括但不限于:

1. 体现出具体的解题思路, 解题思路应包括但不限于文字说明、图片绘制、公式分析等，要求详细清晰、条理明确、排版合理，若表意不明则会酌情扣分。
2. 在 Q3.2 中，说明你选择该算法 (模型) 的理由。

我们也鼓励你在**总报名表的相应位置**写入完成该任务的过程中，你是如何解决遇到的问题的以及你的心得体会。除此之外, 如果你还有其他任何希望说明的内容，也可以一同在报告中体现。

同时，也请你将上述内容单独生成一份**副本**，命名为 report.pdf，放在个人文件夹中对应的**子文件夹下**。子文件夹命名为“X_学号_姓名全拼小写”，如:

“3210101994_gonggao_AFHJ\F_3210101994_gonggao\F_3210101994_gonggao_report.pdf”

其余需要提交在**子文件夹**中的文件详细内容如下:

1. 文件夹命名规范以题目节标题为准：如 P1/Q1.1/function.m , P3/Q3.1/Q3.1.1/bw1.jpg
2. 如果需要调用若干处理后的图片或其他请放在恰当的位置，并且请在代码中预先设置好相对路径或以合理的形式添加路径说明, 以保证审题者可以在任何一台电脑上正常运行你的代码，得到相应的结果。
3. 所有文件的命名规范以题目中要求的为准，未要求命名的文件请自行命名，通俗易懂即可。
4. 附件中的所有文件请一并提交至对应的子文件夹下。
5. 在每一题的子文件夹中请提交一个 Readme.txt 文件，用于说明文件夹中各个文件的功能与作用，另外为方便学长批阅，请将解题时每题中的运行文件命名为“main.m”。
6. 若有除附件外的其他资料 (如测试鲁棒性的数据集)，请单独创建文件夹，命名为“source”。

Task J: ROS

须知:

如发现作答雷同或与出版作品（包括答卷本人以往作品）有大段相似，我们将会对此判定为抄袭。**一旦被判定为抄袭，本题成绩记为 0 分，情节严重者取消本次工高班报名资格。君子慎独，请君自重！**另外，请你务必保护好自己的作品，不要让别有用心者潜窃阳剽。

Part 1: 环境安装与简要配置（0%）

操作系统说明

如果您有安装在本地的 Linux（双系统）我们**强烈推荐**您在本地 Linux 上完成此题，我们推荐的 Linux 发行版是 Ubuntu20.04（Ubuntu 桌面系统 | Ubuntu）或其他的 Ubuntu LTS 版本，在这些发行版上安装 ROS 可以直接从 apt 包安装而不需要从源码编译，**若您未装过系统，请谨慎行事**；

若在此之前未使用过 Linux 或没有双系统，我们建议您使用虚拟机，虚拟机平台在 3D 图形计算方面有一定的性能劣势，但是使用较为方便，我们提供了配置好环境的虚拟机镜像，此时有如下两种方案

a. 使用 wslg（使用 WSL 运行 Linux GUI 应用 | Microsoft Docs）（仅限 window11 用户）
b. 使用 VMware 虚拟机（VMware Workstation Player | VMware | CN 下载 VMware Workstation Pro | CN）（使用 VMware Player 或 VMware Pro 均可，区别在于 VMware player 是免密钥的)

由于 VMware 在 win10、win11 和 mac 上都有不错的支持，我们提供基于 VMware 的虚拟机镜像，如有需求，请自行下载导入；同样你也可以按照下面的步骤自行配置相关软件环境。**一定注意不能使用 VirtualBox，他和 ROS 一同出现时容易翻车。**

若您之前使用过其他 Linux 系统，可以自行选择完成此题的操作系统与虚拟化或本地部署方式，但这通常意味着源码编译；若您希望使用 Docker，此题所需的环境也可使用 Docker 进行配置，在网上的 Docker 仓库中有相关镜像。

若你已经成功安装可以执行 GUI 应用的 Linux 发行版或虚拟机，请进入下一步。

环境配置 [约需要十分钟到半小时]

具体内容见附件-ROS 环境配置.docx。

Part 2: 机械臂控制（100%）

a). **环境搭建测试 (5%)**

我们已经在 `/tasks/task_a` 目录下建立了一个 python 文件，新建一个终端，输入 `roslaunch ur_gazebo ur5_bringup.launch`，你会看到 gazebo 界面与UR5 机器人在场地中央（如图 7），新建一个终端，运行 `python3 task_a.py` 后，你能够看到该机器人动起来，这说明你

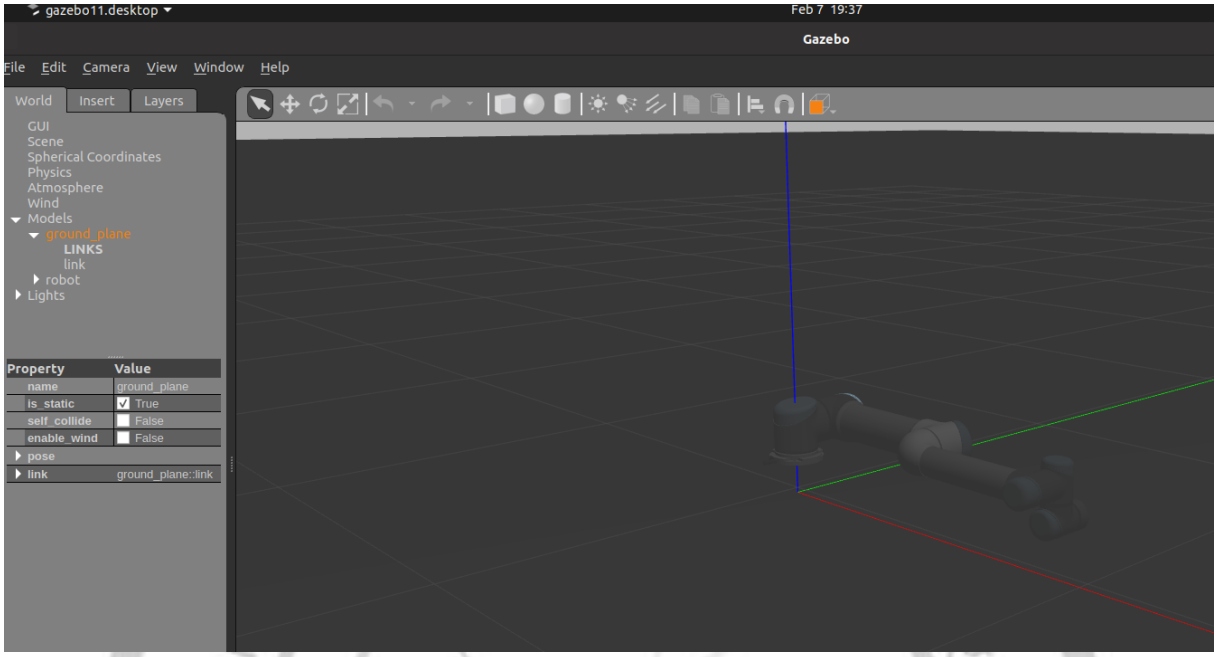


图 6: gazebo 界面

的环境配置没有问题，可以成功运行 ros 程序，同时可以通过 python 脚本控制机械臂的运动。此环节中，你需要提交一个该机械臂运动过程中的截屏（**5%**，与图 6 不同即可，文件保存在 `task_a/`目录下），即视为完成此题。

b). **正运动学 (5%)**

这一步骤中，我们需要你对另一机器人Franka panda（技术参数）进行建模，并给出该机器人在正运动学下末端的运动轨迹。

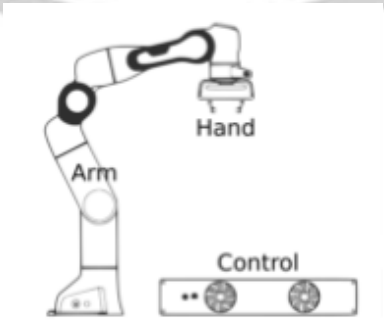


图 7: Panda

Panda 为一款七自由度机器人，你可以参考相关技术参数与 franka_description 包中的内容

（在`/opt/ros/noetic/share/franka_description` 中），并了解有关机械臂正运动学的相关知识（推荐 DH 建模法），为该机械臂进行正运动学建模，给出各连杆的变换矩阵 (${}^{i-1}_{i}\mathbf{T}$) 与末端相对于基座的变换矩阵 (${}^{0}_{i}\mathbf{T}$) **(5%)**（可将常数全部带入，可以使用相关计算工具，结果可不用参数表示，可全部化简为数值形式，需要有计算过程，不需要化简过程），并给出 panda 机械臂前六个关节同上一小题中 UR5 机械臂相同的运动规律运动时，机械臂末端的轨迹，可以给出末端轨迹的数值解或解析解 **(5%)**，并用可视化方式进行展现（推荐使用 rviz）**(5%)**，可以比较使用 DH 建模与 gazebo 仿真中机器人运动的差异.(**Bonus**)

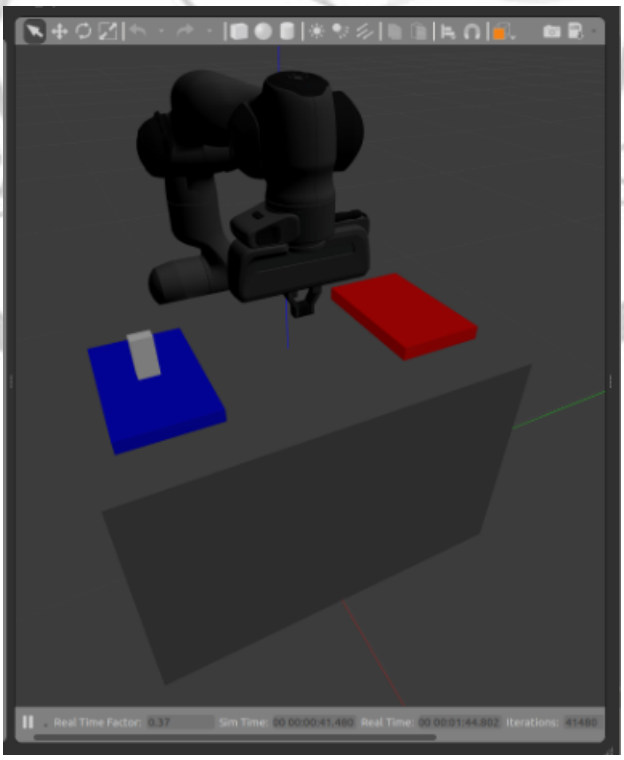
此部分需要提交包含各变换矩阵与轨迹的文件, 文件保存在 `task_b/`目录下，请尽量使用常见的文件类型（.md,.xlsx,.csv,.word）等；可视化结果可以使用 rviz 进行保存，如果使用其他可视化方法，可以提供可视化结果文件与效果图。如果有其他文件，请一并提交，关键代码需要注释。

c). **逆运动学 (30%)**

在 `task_c/`目录下运行:

```
roslaunch franka_gazebo panda.launch x:=-0.5 world:=$(rospack find franka_-gazebo)/world/stone.sdf controller:=cartesian_impedance_example_controller rviz:=false
```

你将看到 gazebo 中有一个 panda 机器人和一个操作台。



首先，你需要模仿上述 UR5 机器人的 python 控制脚本，控制该机器人（该部分相关文件名开头均为 task_c_1xxx，可以根据个人喜好选择使用 python API 或 C++API），并让其静止

（**10%**）（机器人未受控制时会受重力影响下垂）；

完成这一功能后，你需要调整机械臂使其抓住蓝色平台上的物块（stone）（**10%**），并让该物块随机械臂在空中以抛物线轨迹匀速（大致即可）运动，并最终将其放在红色操作台中（**10%**）（该部分相关文件名开头均为 task_c_2xxx，可以根据个人喜好选择使用 python API 或 C++API）。这一小题可使用相关开源代码作为依赖库，但需要在报告中说明。

提交文件需包含在 task_c/文件夹下，除上述文件 C++ 或 python 外，需要包含 task1 和 task2 的运行录屏（视频文件尽量小，包含机械臂与操作台即可），C++ 文件需给出编译方式。如果有其他文件，请一并提交，关键代码需要注释。

提示：如果不使用其他开源软件，你可以通过建立一个 ros node，查看 gazebo 订阅的 ros 消息，通过该 node 发布用于控制机械臂的消息来完成对机械臂的控制，消息格式包含在 franka_ros 中，请参阅franka_ros了解其控制方法，ROS/Tutorials了解 ROS 中的 Topic、Node、Service 等概念。该机器人已提供器动力学接口Franka Control Interface，可不建立动力学模型。

图 8: franka_ros

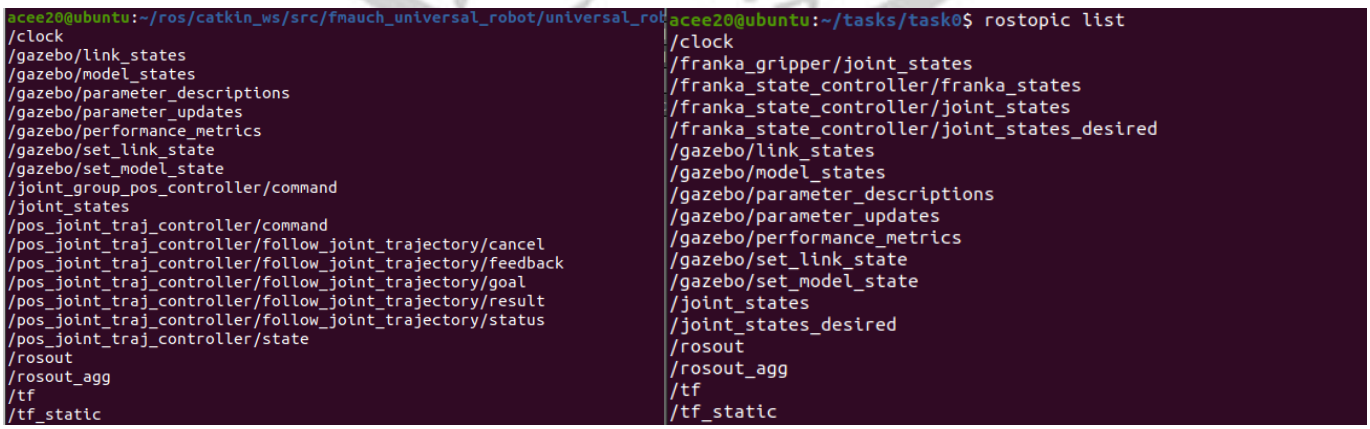
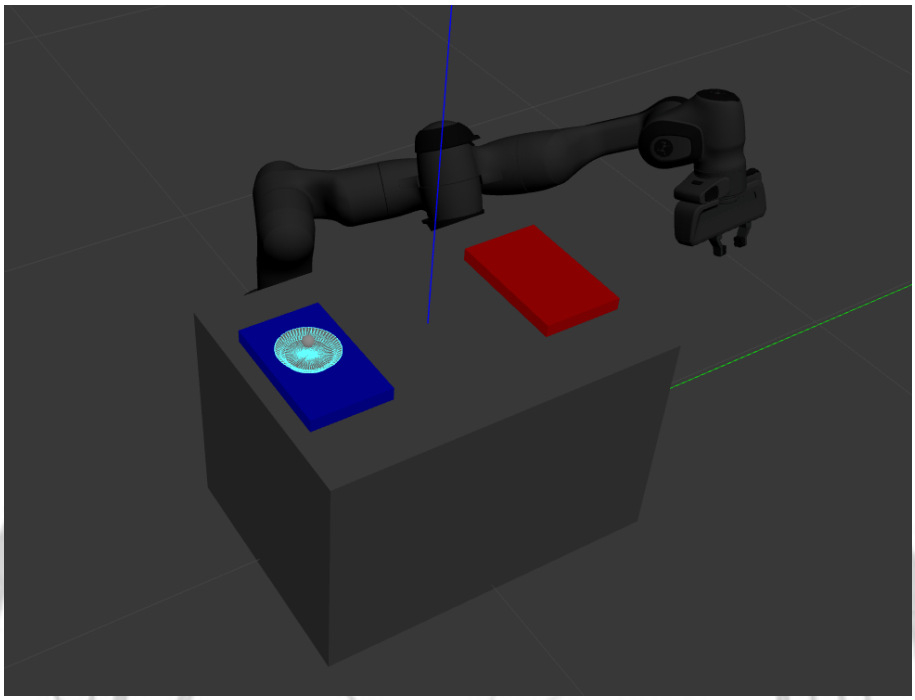
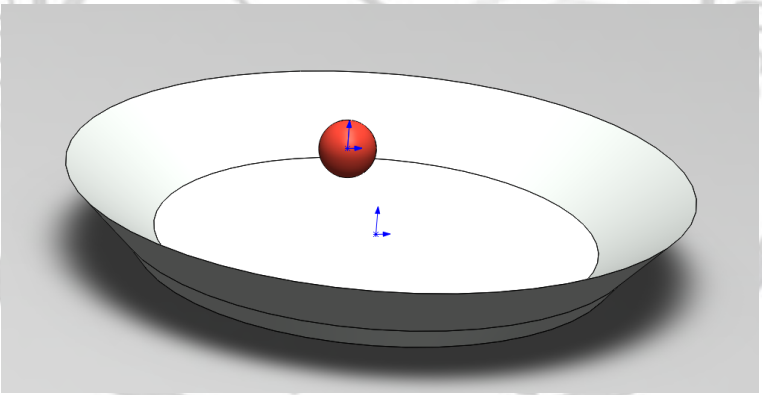


图 9: 两个任务的 ros topic 对比

d). **协作 (50%)**

在附件中，你将看见 plate.sdf 文件，此文件与任务 c 中的差异为，蓝色操作台上的 stone 在此处为一个扁平的圆盘与盘内的物体 (`gazebo task_d.world`)。





此题中你需要修改 world 配置文件 `task_d.world`，使得 gazebo 中包含两个机械臂（配置文件可以参考上题修改SDFormat Specification，也可以直接用 gazebo 图形化的 insert 工具插入机械臂Gazebo Tutorial；此处不限制使用的机械臂种类；机械臂的基座可以在 ground 上除了工作台的任意位置）(**15%**)，通过这两个机械臂的协作，将盘中的物体倒在红色操作台上(**10%**)（不用考虑物体之后是否会滚落），其中协作指存在同一时刻两机械臂夹爪均与盘接触(**15%**)，期间盘需悬空，盘中物体不可与机械臂夹爪接触。

提示： 由于此任务涉及两个独立的机械臂之间的交互，如果难以达到良好的控制效果，你可以尝试在配置文件或 gazebo insert 功能中给机械臂添加力传感器或其他传感器，并优化控制

算法（加入 PID 或阻尼控制等）（**Bonus**）；由于需要控制两个机械臂，你需要在模型文件中赋予他们不同的名称。

这一部分的任务中，你需要提交 gazebo 的 launch、world 与 sdf 文件，以及机械臂的控制文件 (C++ 或 python，C++ 文件需给出编译方式)，并在报告说明测试方法（命令行语句），同时需要提交运行过程录屏，要求同上小题一致。如果有其他文件，请一并提交，关键代码需要注释。

温馨提示：

1. 如果你没有安装过系统，我们建议您使用 VMware 虚拟机（需要分配约 8G 内存才能流畅运行 ROS），也可以从提供的镜像打包中解压导入镜像
2. 如果你有 Ubuntu 双系统，请按照系统版本安装对应的 ROS 1 ROS/Installation - ROS Wiki，尽量不要选择从源码编译
3. 题目的相关附件和虚拟机环境可在这里中访问下载，密码 aceer 需要使用 zju 邮箱注册的 OneDrive 账号查看
4. 提交文件目录示例已在题目附件中，也可自行包含其他文件，但请尽量将总文件大小限制在 100MB 以内；提交文件目录中未给出文件类型后缀的文件不限制提交时的文件类型，但请尽量用常见文件格式保存；代码部分的文件可使用`.py/.ipynb/.c/.cpp/.m/.mlx` 保存
5. 请积极通过相关工具的官方文档解决问题，本题逆运动学、协作部分不限制使用开源代码
6. 重要代码需要附带注释

附件：

见“J 题附件”文件夹。

提交内容：（请仔细阅读以下内容！）

请你将具体的解题过程写入**总报名表的相应位置**，并将解题过程中使用的**参考资料列在最后**。若你的上述内容包含纸面载体内容（如手写过程等），则请将全部内容拍照，并将照片加入报告（请不要上传照片源文件！）最终生成 pdf 文件；若你以电子载体解题（如 Markdown，LaTeX），也请将解题涉及的内容导出加入总表，最终生成 pdf 格式文件。除此以外报告格式不限，字数不限。

注意，对于本题，出题人额外推荐你解题报告写入解题的详细过程以及答案包括但不限于:

1. 你遇到的问题与解决过程

我们也鼓励你在**总报名表的相应位置**写入完成该任务的过程中，你是如何解决遇到的问题的以及你的心得体会。除此之外，如果你还有其他任何希望说明的内容，也可以一同在报告中体现。

同时，也请你将上述内容单独生成一份**副本**，命名为 report.pdf，放在个人文件夹中对应的**子文件夹下**。子文件夹命名为“X_学号_姓名全拼小写”，如：

“3210101994_gonggao_AFHJ\F_3210101994_gonggao\F_3210101994_gonggao_report.pdf”

跋

当勇士最终攀登上了乞力马扎罗之巅，脚下云雾缭绕，铺青迭翠；当潜水者纵身跃入海面，那里并非黑暗，而是满眼奇观，一片生机。那一刻，他们的心灵得到了蜕变。

看到这里时，相信此时的你已经解决了多数乃至全部的任务，我们对这样充满斗志、满怀梦想、无惧风浪的你表示由衷的喜悦与诚挚的祝贺！在完成报名表的过程中，你一定收获满满，感言颇多，你已经收获了一次让自己终身难忘的蜕变。蜕变所带来的成就感，一定会使你认为之前一切成长中的阵痛都是值得的。

然而，这些不过是你书写工高旅程的开端，后面仍然有着形式不同却更富趣味和挑战的任务在等待着你。相信在体验过蜕变的美妙感受之后的你，一定会更加充满信心和斗志，去迎接挑战，去认识一群和你同样优秀的伙伴，去追逐属于自己的工高之梦。

惟愿在生机盎然的春日，你能够收获更好的自己，惟愿这个夏日，工高能够遇见优秀的你。

2020 级工高班